

De atoomkern, radioactief verval en halveringstijd

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Protonen en neutronen tellen

Vul de tabel aan.

1.

nuclide	A	Z	aantal neutronen
natrium-23	23	11	_____
lood-207	207	82	_____
koolstof-14	14	6	_____
uranium-235	235	92	_____

2 Welk verval?

Schrijf alfa, bèta-min, bèta-plus of gamma.

2. Welk verval?

- a) er vertrekt een heliumkern _____
- b) een neutron wordt een proton _____
- c) A en Z blijven gelijk _____

3. Welk verval?

- a) er vertrekt een positron _____
- b) A daalt met vier en Z met twee _____
- c) Z stijgt met één en A blijft gelijk _____

3 Na het verval

Schrijf het nieuwe massagetal en atoomnummer.

4. Wat krijg je?

- a) A 238, Z 92, alfaverval _____
- b) A 14, Z 6, bèta-min-verval _____

5. Wat krijg je?

- a) A 210, Z 84, alfaverval _____
- b) A 60, Z 27, gammaverval _____

4 Halveringstijd

Reken uit.

6. Halveringstijd 6 dagen. Welk deel is er na 18 dagen nog over? _____
 7. Halveringstijd 4 jaar. Na hoeveel jaar is er nog een zestiende over?

 8. Een bron van 1600 Bq heeft een halveringstijd van 3 uur. Welke activiteit na 9 uur?

 9. Halveringstijd 10 dagen. Hoe groot is de desintegratieconstante per dag?

-

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

10. Na twee halveringstijden is een bron volledig vervallen.
☐ waar ☐ niet waar
11. Je kan het verval van een radionuclide versnellen door te verwarmen.
☐ waar ☐ niet waar
12. De activiteit van een bron staat in becquerel.
☐ waar ☐ niet waar
13. Bij gammaverval verandert de kern in een ander element.
☐ waar ☐ niet waar
14. Twee isotopen van hetzelfde element hebben hetzelfde atoomnummer.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

15. Waarom zijn zware kernen pas stabiel met meer neutronen dan protonen?

16. Leg uit waarop de koolstof-14-methode berust.

- 17.** Een bron heeft een korte halveringstijd. Is haar activiteit bij dezelfde hoeveelheid groter of kleiner? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Protonen en neutronen tellen

- 1** natrium-23: 12 · lood-207: 125 · koolstof-14: 8 · uranium-235: 143

2. Welk verval?

- 2** a) alfa · b) bèta-min · c) gamma
3 a) bèta-plus · b) alfa · c) bèta-min

3. Na het verval

- 4** a) A 234, Z 90 · b) A 14, Z 7
5 a) A 206, Z 82 · b) A 60, Z 27

4. Halveringstijd

- 6** een achtste, want dat zijn drie halveringen.
7 16 jaar, want dat zijn vier halveringen.
8 200 Bq, want 1600 gedeeld door 8.
9 ongeveer 0,069 per dag, want 0,693 gedeeld door 10.

5. Waar of niet waar

- 10** niet waar
11 niet waar
12 waar
13 niet waar
14 waar

6. Uitleggen

- 15** De protonen stoten elkaar over de hele kern af met de coulombkracht. Extra neutronen voegen wel kernkracht toe maar geen extra afstoting, en houden de kern zo samen.
16 Een levend organisme vult zijn voorraad koolstof-14 aan uit de lucht. Na de dood stopt dat, en daalt het gehalte met een vaste halveringstijd; uit wat er nog over is, volgt de ouderdom.
17 Groter. De activiteit is de desintegratieconstante maal het aantal kernen, en een korte halveringstijd geeft een grote constante: er vervallen per seconde meer kernen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
